

40

CAPÍTULO

Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones, y se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. El transporte de electrones por los complejos de la cadena respiratoria culmina: con la producción de agua, con la formación de un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria y con la síntesis de ATP. Éste se forma a partir del ADP y fosfato inorgánico (Pi), al utilizarse la energía contenida en ese gradiente de protones.

En el transporte electrónico intervienen los 4 complejos que se describieron en el capítulo anterior; el quinto complejo, también presente en la membrana interna de la mitocondria, el de la ATP sintasa, es el responsable de la fosforilación oxidativa.

En este capítulo se describirá la estructura y función de la ATP sintasa, y su mecanismo de acción. También se tratará de la producción de ATP que se obtiene de la oxidación completa de la glucosa, y por último de la regulación de la respiración celular.

Teoría quimioosmótica

En 1961, *Peter Mitchell* postula su teoría quimioosmótica de la fosforilación oxidativa. Este investigador planteó que el transporte electrónico a lo largo de la cadena respiratoria formaba un gradiente electroquímico entre ambos lados de la membrana interna, al ser bombeados los protones a través de la membrana interna de la mitocondria, desde la matriz mitocondrial hasta el exterior. Esta concentración desigual de protones, generada entre ambos lados de una membrana impermeable a ellos, unido al potencial de esa membrana, resulta en una fuerza protón-motriz. Esta fuerza sería la utilizada en la síntesis del ATP, y al llevarse a cabo dicha formación se disiparía el gradiente. La llamada entonces ATPasa reversible mitocondrial sería la encargada de llevar a cabo este proceso.

Muchos de los aspectos planteados por *P. Mitchell* ya se han demostrado, otros quedan aún sin resolver.

Se conocen actualmente ciertas características de la membrana y de los transportadores que se encuentran en ella; también se conoce acerca de la composición del complejo enzimático que interviene en el proceso de la fosforilación oxidativa. Aunque se sabe que el proceso que acopla el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, es el gradiente de protones, y que éste se disipa cuando se forma ATP, no se tiene aún una explicación completa de su mecanismo molecular.

Localización de los sitios fosforilantes

Una vez conocidos los 4 complejos de la cadena respiratoria, se quiso conocer cuáles eran los sitios donde ocurría la fosforilación oxidativa y la explicación del número de ATP formados de acuerdo con el donador de electrones a la cadena respiratoria. Varios métodos fueron empleados para localizarlos. Se utilizaron inhibidores, se realizó el cálculo de la energía que se liberaba al ser transportados los electrones en cada uno de los complejos, se aislaron e incorporaron cada uno de ellos a vesículas lipídicas, y se incubaron dichas vesículas con sus donantes y aceptores de electrones particulares. Con todos estos procedimientos todo parecía indicar que eran 3 los sitios donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa.

Se describirá, como ejemplo, una de las formas con las cuales se lograron datos que reafirmaron la localización de los sitios de fosforilación oxidativa. Uno de los métodos que corroboran que eran 3 sitios donde ocurría la fosforilación oxidativa, era el del cálculo de la energía libre en relación con la diferencia de potencial de reducción involucrado en cada uno de estos 3 complejos. Aplicando la fórmula utilizada en el capítulo anterior:

$$\Delta G = - 23,06 n \Delta E \text{ kcal.mol}^{-1}$$

donde ΔE representa la diferencia del potencial de reducción entre los 2 componentes redox -iniciales y final- que participan en cada complejo de la cadena transportadora de electrones. Como podemos ver en la figura 40.4, se puede calcular la energía libre asociada a cada uno de estos complejos. Si se requieren al menos 7,3 kcal para la síntesis de un mol de ATP, vemos como esto se cumple sólo en los complejos I, III y IV.

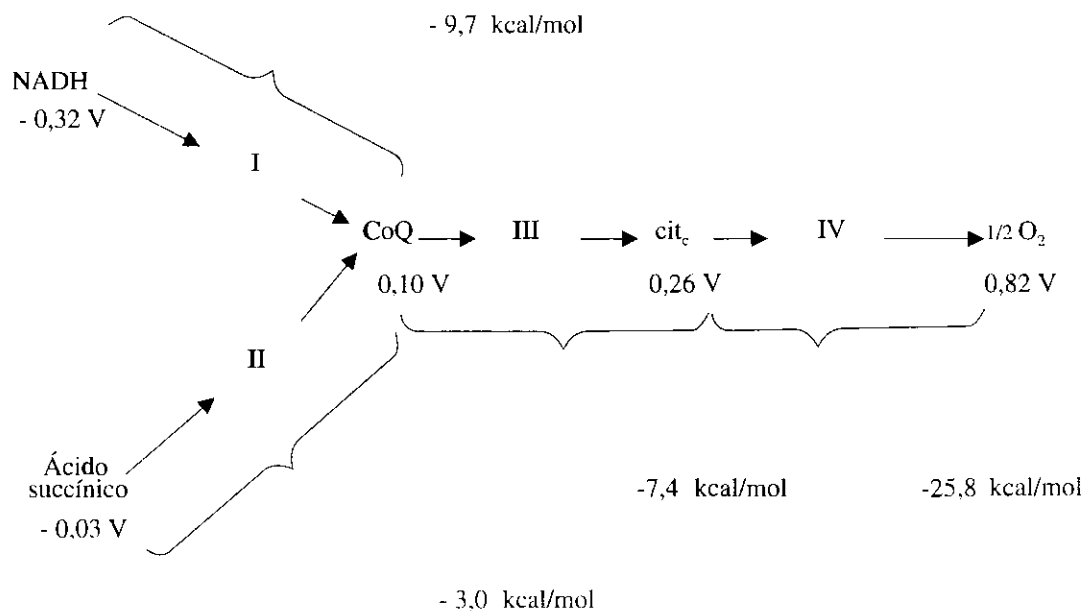


Fig. 40.4. Localización de los sitios fosforilantes. La reacción de formación del ATP requiere, al menos, 7,3 kcal/mol en condiciones estándar, aunque este valor puede variar en dependencia de las concentraciones de ADP, ATP y P_i del medio. Si calculamos la energía que se libera cuando un par de electrones atraviesan cada uno de los 4 complejos de la cadena transportadora de electrones, veremos que sólo se libera energía suficiente en el I, el III y el IV.

A continuación se describirá la estructura y composición del complejo V ó ATP sintetasa, cuya función es la de la fosforilación oxidativa. Luego se tratará acerca de la cuantificación, localización y mecanismo de la fosforilación oxidativa.

Complejo V ó ATP sintasa

Funciones de la ATP sintasa

Situada en la membrana interna de la mitocondria, se han asociado a este complejo V 2 funciones, ambas debidas a la actividad reversible de la enzima:

1. La síntesis de ATP, acoplada a la energía que brinda el gradiente de protones, y que se forma durante el transporte de electrones.
2. La hidrólisis de ATP, al acoplarse a la traslocación de protones de la matriz al citosol, con el paso de los cationes como el K^+ , Na^+ , Ca^{2+} .

Este capítulo trata solamente de la primera.

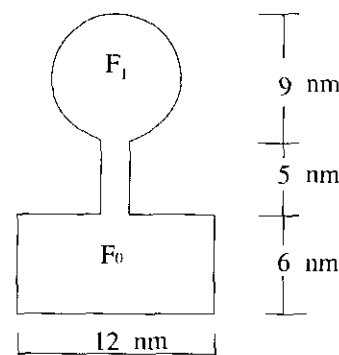
Estructura del complejo V: la ATP sintasa

La descripción que se brinda a continuación es la del complejo V mitocondrial, éste difiere algo del de procariotes y de algunos otros organismos unicelulares inferiores.

En fotografías realizadas en el microscopio electrónico, este complejo aparece como pequeñas esferas o botones que se proyectan por el lado interno de la membrana interna mitocondrial, hacia el lado de la matriz. Éstas fueron llamadas en un principio las partículas elementales. Realmente ellas representan sólo una parte de la ATP sintasa. El complejo V lo forman 3 porciones: la cabeza, la hase y el cuello (Figs. 40.1 y 40.2). La cabeza, actualmente conocida como subunidad F_1 , se corresponde con las proyecciones antes mencionadas. El diámetro de las esferas es de 8,5-9 nm. En ellas se localiza la actividad de síntesis de ATP. Están nnidas por nnos tallos de 5 x 3 nm, el cuello, a la membrana, donde se encuentra la tercera porción que se corresponde con la base. Esta última es la subunidad F_0 , de 6 x 12 nm, también conocida como el canal de protones, por donde éstos pasan al disiparse el gradiente durante el mecanismo de formación del ATP.



Fig. 40.1. Microfotografía de la ATP sintetasa.



Subunidad F_1

La F_1 contiene 5 clases de proteínas: alfa, beta, gamma, delta y épsilon. La relación mediante la que se unen es de $\alpha_3\beta_3\gamma_1\delta_1\epsilon_1$. Las 3 subunidades alfa se relacionan estrechamente entre sí; también tienen una relación estrecha con las beta y se alternan. Las gamma están en contacto tanto con las alfa como con las beta, pues su segmento C terminal se insinúa en el canal central que dejan las alfa y las beta, y por el lado contrario se une al cuello. La OSCP (del cuello), ver en el próximo epígrafe, se relaciona tanto con las partículas alfa, como con las beta. Otros detalles de estas proteínas pueden verse en la tabla.

Tabla. Peso molecular y función de las proteínas de la partícula F_1

Partícula	Peso molecular	Función conocida	Relación
Alfa	55-56	Reguladora	Se le unen ADP y ATP
Beta	50-52	Centro activo	Se le unen ADP y ATP
Gamma	31-32	Une la F_1 con la F_0	—
Épsilon	11-15	—	—

Cuando las F_1 son desprendidas de las membranas, por métodos experimentales, la membrana interna se vuelve permeable a los protones, al parecer por la apertura de los canales formados por los proteolípidos en la F_0 . Este canal se sella si se reúnen la F_0 con la F_1 .

Tallo

El tallo o cuello, ausente del complejo V en procariotes y cloroplastos, pero presente en el complejo de las mitocondrias, está formado por 2 proteínas: la F_6 , que es indispensable para la unión de la F_1 con la F_0 , y la llamada OSCP -*oligomycin sensible conferring protein*, es decir, proteína que le confiere a este complejo V la sensibilidad a la oligomicina. Sin embargo, la oligomicina no se une a ésta, sino a una proteína de la base.

Subunidad F_0 o base

La base del complejo V, o subunidad F_0 , unida a la membrana interna, contiene numerosas proteínas hidrofóbicas, proteolípidos, y es la traslocadora de protones o canal de protones. La forman 4 proteínas, una de ellas, la proteína de unión para la DCCD (diciclohexilcarbodiimida), está repetida 6 veces y se organiza alrededor de la base del cuello en forma de «cuñas de un pastel», pero en el centro deja un canal que se continúa con el del cuello y donde se encuentran los residuos del aminoácido, ácido glutámico.

Cociente Pi/O

La reacción de formación de ATP es la siguiente:

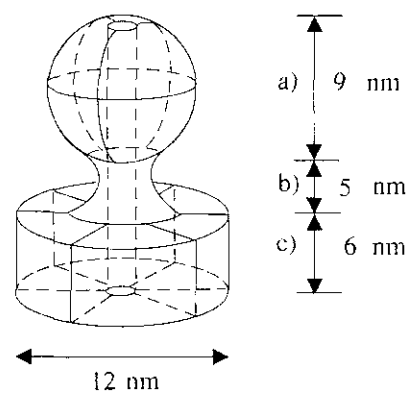
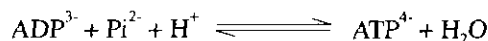


Fig. 40.2. Partes de la ATP sintetasa. a) Cabeza o partícula F_1 . b) Cuello o tallo. c) Base o partícula F_0 .

Como a partir de cada par de electrones que se transporta a lo largo de los 4 complejos de la cadena respiratoria se oxida sólo un átomo de oxígeno, pero pueden formarse hasta 3 moléculas de ATP, y como con cada ATP que se forma se consume una molécula de fosfato (Pi), se ha planteado una relación entre el fosfato y el oxígeno consumidos como forma de cuantificar el número de ATP sintetizados por cada par de electrones transportados. A esta relación se le denomina cociente fósforo/oxígeno (Pi/O).

Entre los primeros estudios realizados en este campo de la fosforilación oxidativa, se encuentran aquéllos que cuantificaban el cociente Pi/O (Fig. 40.3).

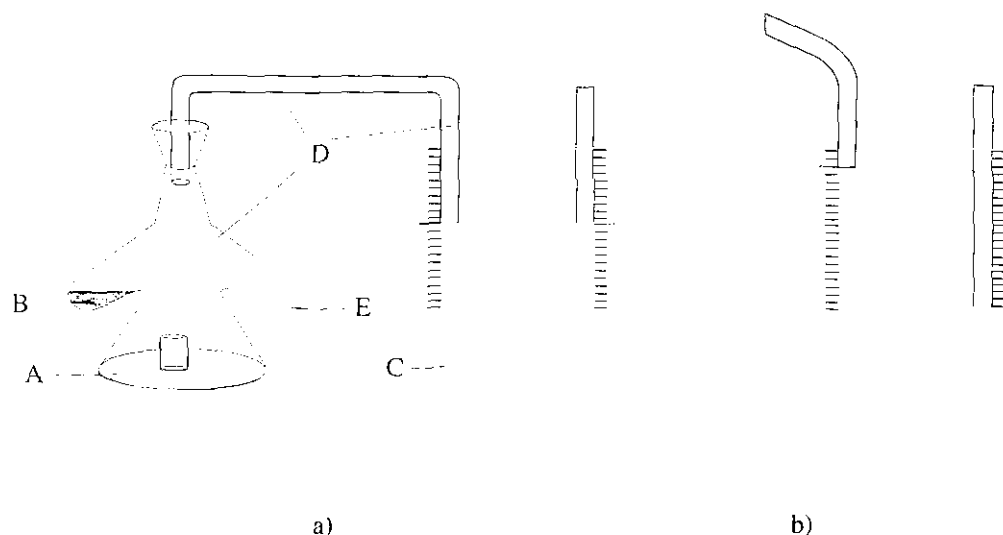


Fig. 40.3. Cuantificación del cociente Pi/O. a) En el frasco del respirómetro (A) se coloca una suspensión de células en un medio apropiado que contiene, entre otros factores requeridos, el fosfato y el ADP en cantidades conocidas. En el brazo B se coloca un sustrato oxidable. El espacio interior puede ser medido, de modo que si el proceso o reacción que ocurre libera o consume gases, éste se puede medir en el manómetro C. A un tiempo inicial dado, se mide la altura del manómetro y se vierte el contenido de B en A. El contenido del otro brazo, que puede ser ácido tricloroacético, detiene la reacción. b) Al finalizar la reacción se mide de nuevo la altura en ambos brazos del manómetro, y mediante una fórmula se calcula el O_2 consumido. Tomando una alícuota del líquido dentro del frasquito se determina el Pi consumido. Al tener estos 2 valores se puede calcular la relación Pi/O. Todo el sistema se mantiene a una temperatura constante.

Se sabe desde hace tiempo que la cantidad expresada por esta relación depende de los sustratos que se utilizan como donadores de los electrones. En un inicio, aunque el experimento de cómo se cuantifica la relación Pi/O es relativamente simple (Fig. 40.3), las mediciones no siempre daban los mismos valores, pues era fácil cometer errores experimentales difíciles de rectificar. Así, algunos autores obtenían una relación $Pi/O=3$ cuando utilizaban al NADH como donador de electrones a la cadena respiratoria. Esta cantidad coincide con la inicial propuesta por Ochoa en 1941. Con otros donadores de electrones, la relación Pi/O era diferente. Si el par de electrones era donado por una flavoproteína, la relación Pi/O es igual a 2; y si era el ascorbato el donador, la relación era de uno. Otros investigadores, han hallado relaciones de 2,5; 1,5 y 1. Actualmente, luego de los estudios de múltiples investigadores, se acepta que si el par de electrones proviene del NADH, las moléculas de ATP que se forman son de 2,5; si el par de electrones proviene de donadores que los ceden a la coenzima Q, se forman 1,5 y si el donador es de electrones los cede directamente al complejo 4, se forma un ATP. Más adelante se verá el balance neto de producción de energía al oxidarse una molécula de glucosa.

También se utilizaron inhibidores para localizar los sitios fosforilantes. Utilizando al NADH como donador de electrones, si se inhibe la citocromo oxidasa con CN^- y se aporta suficiente citocromo c oxidado, se obtiene un $\text{Pi/O} = 2$. En este caso se ha impedido, con el inhibidor, que se puedan transportar electrones por el complejo IV. Así se comprobó que se formaba un ATP menos, y se creyó demostrar que en el complejo IV ocurre un acoplamiento entre el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Utilizando otros inhibidores se corroboró el acoplamiento de la fosforilación con el transporte electrónico en los otros complejos ya mencionados.

Con experimentos y datos semejantes se localizó el segundo sitio entre la CoQ y el citocromo c, y el primero entre el NADH y la CoQ. Estos resultados mostraron que los sitios fosforilantes se correspondían con los complejos I, III y IV.

Algunos investigadores dudaron en cuanto a si se formaba ATP directamente en cada uno de estos complejos, o si se utilizaba la energía del gradiente total, formado por los 3 complejos, en la formación de los 3 ATP. Según datos obtenidos más recientemente, la fosforilación oxidativa no está localizada en sitios específicos en cada uno de los complejos mencionados, sino que entre los 3 complejos se genera la fuerza protón motriz que hace posible la síntesis de ATP.

Economía y eficiencia

En el capítulo 38 del ciclo de Krebs habíamos visto que en él se formaban 3 NADH, un FADH_2 y un GTP. Como por cada NADH oxidado en la cadena respiratoria se forman 2,5 ATP en la fosforilación oxidativa, y por cada FADH_2 se forman 1,5, el total de ATP formados a partir de la degradación de un mol de acetil-CoA es de 10 mol de ATP. Pero en la formación de éstos no se consume toda la energía que está contenida en un mol de acetil-CoA. Una parte de esa energía se pierde como calor.

Se ha calculado experimentalmente que la energía que se libera por mol de ATP hidrolizado es de 7,3 kcal, y la misma cuantía se emplearía en su formación, pero como en la mitocondria la relación $[\text{ATP}]/[\text{ADP}][\text{Pi}]$ es alta, es posible que se requieran hasta 12 kcal/mol en su síntesis. La oxidación de un NADH en la cadena transportadora de electrones nos brinda -52,6 kcal/mol. Como por cada NADH se forman 2,5 ATP, se conservarían 18,75 kcal/mol. La eficiencia en la conservación de la energía será del 35,6 %.

Teoría que explica la fosforilación oxidativa

La teoría postulada por *Peter Mitchell* como ya se mencionó, es la más aceptada en la actualidad debido a los múltiples datos obtenidos a su favor. Este investigador señaló determinadas premisas que debían estar presentes y cumplirse, para que se llevara a cabo la fosforilación oxidativa según su hipótesis. Estas premisas son las siguientes:

1. Al ser transportados los electrones por los complejos de la cadena respiratoria, se crea un gradiente de protones.
2. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a los protones, puesto que de lo contrario no se forma el gradiente.
3. Los transportadores de electrones o complejos están organizados en la membrana de forma vectorial, de modo que los protones son extraídos de la matriz hacia el espacio intermembranoso y así se genera un gradiente de ellos.
4. La ATPasa también está situada de forma vectorial en la membrana y libera el ATP sintetizado por ella hacia la matriz, y se pone en contacto con los protones por el espacio intermembranoso.

La energía que se deriva de este gradiente protónico es la utilizada por el complejo de la ATP sintasa para formar el ATP en la matriz mitocondrial.

Evidencias que apoyan la teoría quimioosmótica

De los estudios realizados acerca de la respiración celular se han obtenido las conclusiones siguientes:

1. Con el transporte de electrones efectivamente se genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Se ha medido el pH en ambos lados de ella y se ha obtenido una diferencia en el valor del pH entre ambos lados de la membranas de 1,4 unidades.
2. Si se aplica un gradiente de pH entre ambos lados de la membrana interna de la mitocondria, aun sin existir transporte de electrones, se forma ATP. Por ejemplo, si se incorpora el complejo V a vesículas lipídicas que se encuentran suspendidas en un baño a un pH aproximadamente neutro, y de forma brusca se le cambia el pH del medio donde se hallan suspendidas las partículas, se crea un gradiente momentáneo entre ambos lados de la membrana, lo que provoca la síntesis de ATP.
3. Con las enzimas solubles no se forma ATP, sólo ocurre esto en compartimentos cerrados o vesículas, lo que nos confirma la necesidad de que se forme el gradiente y que la membrana sea impermeable a los protones.
4. Las sustancias que transportan protones a través de la membrana, disipan el gradiente y desacoplan las oxidaciones de la fosforilación. A estas sustancias se las denomina desacopladores.
5. La cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa están orientadas vectorialmente en la membrana interna mitocondrial. Más adelante se describirá cómo puede conocerse la localización vectorial de una macromolécula en una membrana.

Asimetría de la membrana interna mitocondrial

Según la teoría quimioosmótica son varios los procesos involucrados en la cadena respiratoria que deben cumplir con la característica de ser vectoriales. En primer lugar, tenemos al sistema involucrado en el bombeo de protones, cuyos mecanismos propuestos se describieron en el capítulo 39. En segundo lugar, tenemos al sistema de la ATP sintasa o complejo V, en el que se realiza la síntesis del ATP, pero siempre hacia la matriz.

Existen técnicas de investigación que pueden demostrar la existencia o no de proteínas que se encuentran orientadas de forma específica en las membranas. Con procedimientos de laboratorio se pueden formar vesículas a partir de la membrana interna de la mitocondria que a veces contengan en su cara externa la misma cara que en la mitocondria intacta, pero que otras veces sea su cara interna habitual la que esté hacia el exterior (Fig. 40.5). Cuando se usa la técnica de la sonicación -fragmentación de las membranas con ultrasonido- se forman vesículas a partir de las membranas rotas que contienen las partículas F_1 hacia el exterior. Esto hace que sean muy útiles para experimentos en los que se quiere tener la cara de la matriz de la membrana interna asequible a sustratos, inhibidores o marcadores. Si a estas mismas vesículas se les somete a una agitación mecánica, se pierden estas partículas, con lo cual se pierde la actividad de fosforilación oxidativa, pero no la del transporte electrónico. Si se reúnen las vesículas con las partículas recuperan la actividad perdida.

Debemos recordar que esta membrana es impermeable a iones, y mucho más a moléculas mayores como el ATP, ADP, otros cofactores y proteínas, por mencionar

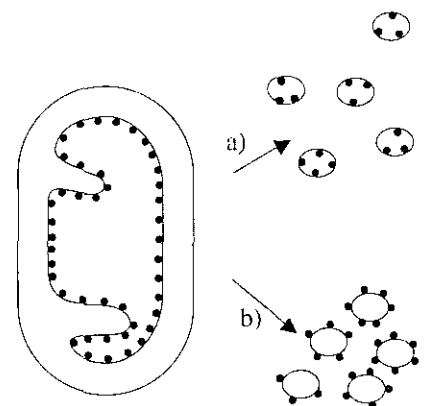
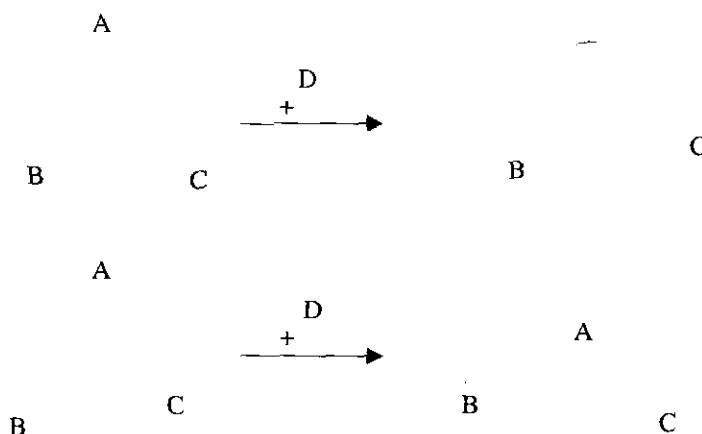


Fig. 40.5. Obtención de vesículas de la membrana interna mitocondrial. a) Por agitación mecánica. b) Por sonicación.

algunas. Los investigadores han usado ambos tipos de vesículas con el fin de unir un determinado compuesto a las proteínas que presenten alguna porción de ellas expuesta a la superficie externa de la vesícula para marcarla. Si luego de marcadas, se extraen las proteínas y se purifican, se puede conocer su localización en esa membrana. Por ejemplo, una proteína X se marca con un reactivo utilizando ambos tipos de vesículas, esto sugiere que es una proteína transmembranal. Si sólo se marca con el reactivo cuando se utiliza una sola de las vesículas, esto sugiere que dicha proteína está expuesta a la superficie y que está localizada en la cara que presentaba la vesícula al exterior (Fig. 40.6).

Fig. 40.6. Marcaje de las proteínas de las membranas. Si una vesícula membranosa cerrada contiene proteínas, y se quiere conocer si éstas son transmembranales o no, se utiliza un marcador proteínico impermeable a la vesícula. Luego de marcadas, las vesículas se lavan para eliminar el marcador libre y las proteínas se purifican. Las que queden marcadas serán las que presentaban algún área de su superficie en contacto con la superficie externa de la vesícula.



Se han usado varios tipos de marcadores, entre ellos encontramos a los anticuerpos a proteínas específicas. Una condición que deben cumplir los reactivos marcadores empleados es que no pueden atravesar la membrana, y así sólo pueden reaccionar con la cara externa; esta condición la cumplen los anticuerpos. Si ésta queda marcada con los anticuerpos específicos que fueron utilizados, por uno de sus lados solamente, querrá decir que es una proteína que está expuesta a esa superficie y que se encuentra en la cara de la membrana en la cual se adicionó el anticuerpo.

De tales investigaciones se ha demostrado que todos los complejos en los que se conserva la energía, atraviesan la membrana, presentando una porción de ellos a ambos lados de esta última.

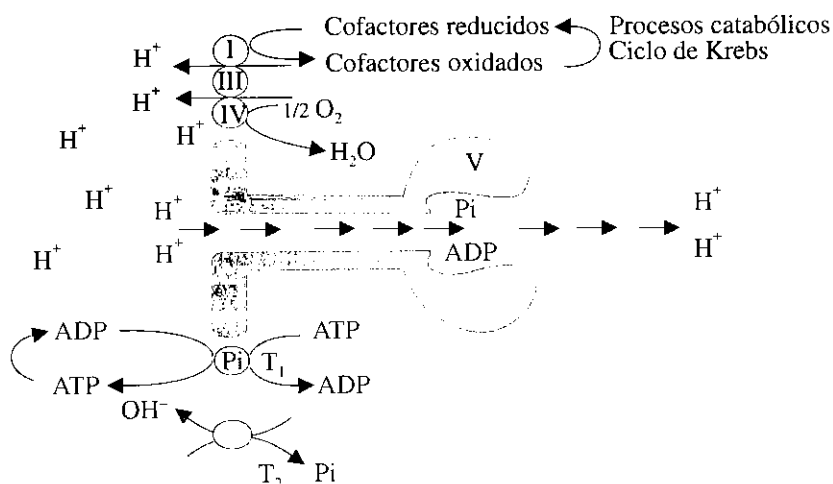
Mecanismo de la fosforilación oxidativa

Una vez descrito lo conocido acerca de la estructura del complejo V ó ATP sintasa, y de las evidencias obtenidas del estudio de este proceso, pudiéramos intentar describir, a grandes rasgos, cómo ocurre este proceso.

Consideremos entonces que inmersos en la membrana interna de la mitocondria se hallan los complejos que integran la cadena respiratoria (Fig. 40.7). El transporte electrónico se está llevando a cabo en los complejos del I al IV, y a la vez está ocurriendo el bombeo de protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso. Además de tener cantidades suficientes de sustratos oxidables que aporten los electrones a la cadena respiratoria y O_2 , también estarán presentes en la matriz, concentraciones adecuadas de ADP y Pi que ocupan el centro activo de la ATP sintasa.

Debido al transporte de protones se crea la fuerza protón motriz necesaria, y cuando el gradiente electroquímico alcanza una fuerza protón motriz de 0,22 V, el flujo de protones abre el canal del complejo V y se introduce en él.

Esto produce la energización de este complejo. El flujo de $3H^+$, a través de éste, disiparía el gradiente y uno de los H^+ sería el responsable de liberar al ATP formado en el centro activo.



I, III y IV: tres de los complejos de la cadena transportadora de electrones; V : ATP sintetasa; T_1 : traslocador ATP-ADP; T_2 : transportador de fosfato.

Fig. 40.7. Factores implicados en la fosforilación oxidativa. En el complejo V, a partir del P_i y del ADP, se forma el ATP.

Relación entre la fuerza protón motriz y la síntesis reversible de ATP

La energía que genera el gradiente de protones ha sido cuantificada por la fórmula conocida:

$$\Delta G_{H^+} = -0,023 n \Delta P$$

La ΔP , en este caso, es la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana generada por el gradiente electroquímico, también llamada fuerza protón motriz; la componen 2 tipos de fuerzas que se generan a través de la membrana: una fuerza derivada del gradiente eléctrico ($\Delta\psi$) y la otra derivada del gradiente químico de protones (ΔpH).

$$\text{Fuerza protón motriz} = \Delta\psi - Z (\Delta pH)$$

El ΔpH , diferencia de pH entre ambos lados de la membrana, llega a alcanzar 1,4 unidades, y el $\Delta\psi$, diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana, llega a ser de 0,14 V. La Z de la fórmula constituye una constante y es de 0,06 V a 37 °C. Efectuando la fórmula hallaremos un valor de fuerza protón motriz de 0,22 V para 1 mol de protones, lo que aplicado a la primera fórmula da una energía libre equivalente a -5,16 kcal · mol⁻¹. Como por cada mol de ATP formado se translocan 3 moles de protones, se produce suficiente energía para la producción de nn ATP.

Algunas características del centro activo

La modificación covalente de la F_1 con inhibidores análogos al ATP, indican que la subunidad beta es la catalítica, aunque existen datos que parecen señalar que el centro activo se encuentra formado por ambas subunidades, la alfa y la beta. Como grupos catalíticos parecen intervenir 2 tirosinas, una arginina, una lisina y un carboxilo.

Mecanismo íntimo de la catálisis del complejo V

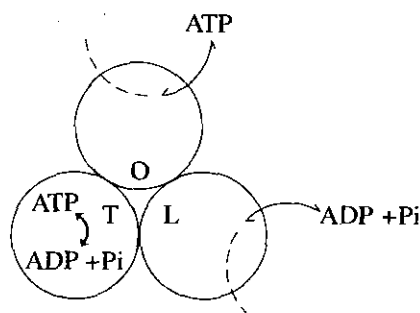
En primer lugar, el nucleótido debe estar unido al ion de magnesio (Mg^{2+}) para poderse fijar al sitio catalítico. La fijación de cada uno de los 3 nucleótidos en cada

una de las 3 subunidades, se lleva a cabo con una cooperatividad positiva. La fijación del sustrato en una de las subunidades favorece la unión en la segunda, y la unión en la tercera es aún más fácil.

Interacciones de las subunidades durante el mecanismo de síntesis del ATP

Las 3 subunidades beta tienen interacciones cooperativas. Las 3 se encuentran en estados conformacionales y funcionales distintos y se alternan un estado con el otro, de forma cíclica.

La síntesis del ATP puede dividirse en 3 etapas. En la primera se fijarían al centro activo el Pi y el ADP-Mg²⁺. En esta etapa la unión de los sustratos a la enzima es débil y puede realizarse un intercambio de ellos con otros del medio. La segunda etapa implica la síntesis del ATP, y en esta etapa, también reversible, tanto sustratos como productos están fuertemente unidos a la enzima y ninguno de ellos puede intercambiarse con otros del medio. El paso de los protones a través del canal impulsa la liberación del ATP. En la tercera etapa, ya formado el ATP, vuelve a ser débil la unión con la enzima, y se puede intercambiar con ATP del medio. Estas mismas etapas, en sentido inverso, ocurrirían en la hidrólisis del ATP, con lo que se energizarían las membranas y se podría utilizar esta energía en el transporte de iones (Ca²⁺, por ejemplo). Los investigadores han sugerido la existencia de 3 conformaciones diferentes en las cabezas de este complejo. Estas 3 conformaciones se alternarían regularmente durante la actividad de la sintetasa. En cada subunidad beta se alternarían las siguientes conformaciones: la L, la T y la O.



La unión de ADP y Pi en una subunidad L provocaría la unión fuerte y síntesis de ATP a la segunda subunidad T, mientras que en la tercera, O, se promovería la liberación del ATP. Ahora, en la O transformada en L, se fijarían los sustratos, en la L transformada en T se sintetizaría ATP, mientras que en la T transformada en O se liberaría ATP. El paso de los protones por el interior de la ATP sintasa provoca la liberación del ATP al promover el cambio de T en O.

Control de la respiración celular

La respiración celular es regulada, fundamentalmente, por el potencial energético celular, niveles de ATP, ADP y AMP, aunque contribuyen todos los factores que se requieren en los diferentes procesos que forman parte de ella.

El flujo de los protones del lado citoplasmático a la matriz energiza este complejo, y se produce la liberación del ATP en la subunidad correspondiente. La unión del ADP, sobre todo, pero también la del fosfato, activan la ATP sintasa abriendo el canal para que se produzca el paso de los protones.

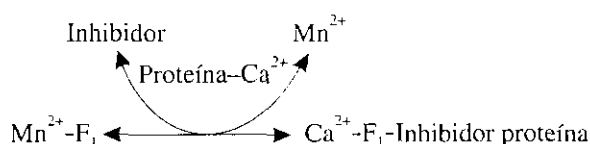
Forman parte de la respiración celular, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y en ésta se encuentran acoplados los procesos de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Empecemos por esta última.

Regulación de la ATP sintasa

En el año de 1962 se descubrió una proteína que inhibía la ATPasa mitocondrial. Posteriormente se vio que también inhibía la reacción directa del complejo V, la síntesis del ATP. Se observó que esta proteína inhibidora se une a las subunidades beta de la F_1 cuando se encuentra presente el ATP-Mg^{2+} , lo que provoca la inhibición de la enzima tanto en su reacción hidrolítica como biosintética. La desinhibición se logra por la fuerza protón motriz, y en presencia de ADP y P_i .

La regulación de la ATP sintasa mitocondrial por esta proteína inhibidora se relaciona íntimamente con la homeostasis celular del Ca^{2+} . La recaptura de Ca^{2+} por las mitocondrias utiliza la fuerza protón motriz, y como la fuerza impulsora de la fosforilación oxidativa es también la fuerza protón motriz, ambas pueden, en determinadas circunstancias, competir por ella. Sin embargo, con Mn^{2+} presente, puede ser recapturado el Ca^{2+} sin inhibirse la síntesis de ATP.

Se hace necesario estudiar más profundamente esta inhibición para llegar a tener mayores conocimientos acerca de su función fisiológica.



De esta forma se une o no el ADP a esta partícula.

En resumen, la ATP sintasa se inhibe al unírsele la proteína inhibidora, lo que ocurre en presencia de Ca^{2+} , un pobre gradiente protónico y un potencial energético alto. En cambio, se desinhibe cuando el potencial energético es bajo, y se eleva la fuerza protón motriz. Esta última depende del transporte de electrones.

La ATP sintasa también se encuentra regulada por las concentraciones mitocondriales de ATP y ADP. Estos nucleótidos no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial, sin embargo el ATP debe salir al citoplasma y ser utilizado en diferentes procesos, en tanto que el ADP y el P_i deben entrar, pues a partir de ellos se forma el ATP. El paso de estos compuestos depende de sus transportadores (capítulo 37).

Aspectos generales de la regulación de la respiración celular

A lo largo de este capítulo y el anterior se han visto los factores implicados en la regulación de la respiración celular. Éstos se encuentran esquematizados en la figura 40.8.

Entre los factores fisiológicos que pueden afectar el transporte electrónico, podemos citar la concentración de los cofactores reducidos. Estos compuestos que transportan hidrógenos a la cadena transportadora de electrones pueden acelerar o deprimir su funcionamiento en dependencia de sus concentraciones.

Otro factor que se debe tener en cuenta es el oxígeno, puesto que este compuesto es el aceptor final de los electrones.

También es muy importante la intensidad del gradiente que se forma en el proceso de la traslocación de los protones. Independientemente de la forma en que se produzca el mecanismo íntimo de la fosforilación oxidativa y el bombeo de los protones, como ambos procesos se encuentran acoplados, al inhibirse de alguna forma uno de ellos, el otro también queda inhibido.

Por último, el ciclo de Krebs es uno de los factores fundamentales que regulan la respiración celular, puesto que de su función depende, en gran medida, el aporte de los cofactores reducidos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos requiere del sustrato oxidable, el acetil-CoA, que proviene del catabolismo de glúcidos, del de los aminoácidos, o de

los lípidos, y de la anaplerosis que provee la restitución de los metabolitos intermedios. Pero también requiere los cofactores oxidados y que sus enzimas no se encuentren inhibidas.

No debemos olvidar el potencial energético celular, la relación entre las concentraciones de ATP y las de ADP, fundamentalmente. Para que ocurra la fosforilación oxidativa se requiere la presencia de ADP en la matriz mitocondrial, y que las concentraciones de ATP no estén altas. Esto depende de las necesidades energéticas celulares. El intercambio entre estos 2 nucleótidos se lleva a cabo por el traslocador de ATP-ADP, que depende a su vez del gradiente de protones, y esto casi cierra un ciclo, por lo que se puede decir que las oxidaciones celulares se autorregulan (Fig. 40.8).

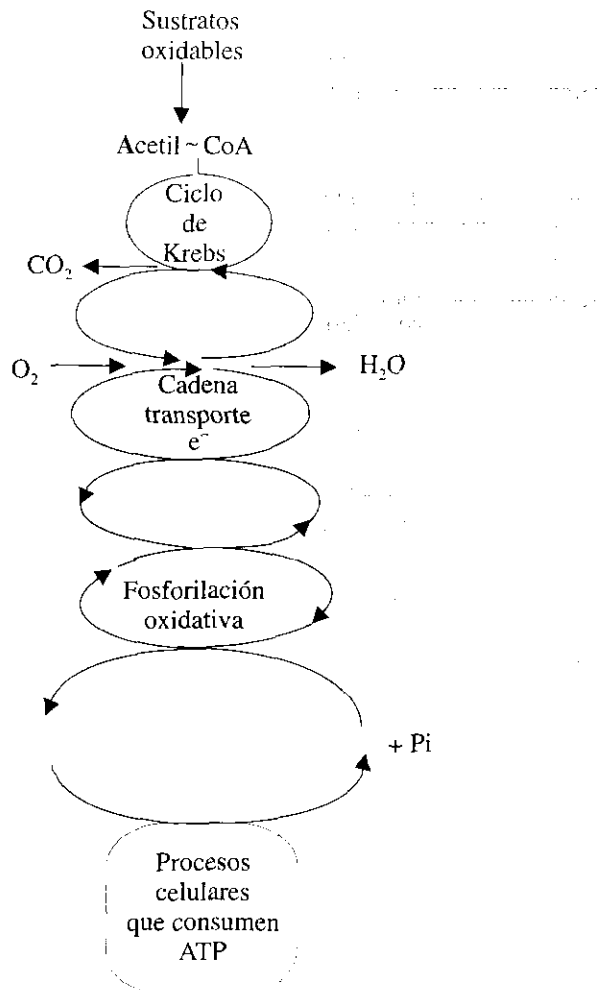


Fig. 40.8. Regulación de la respiración celular.

Factores que activan los procesos

Factores que inhiben los procesos

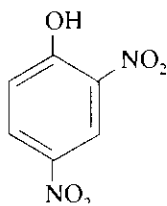
Desacopladores e inhibidores de la fosforilación

Desacopladores

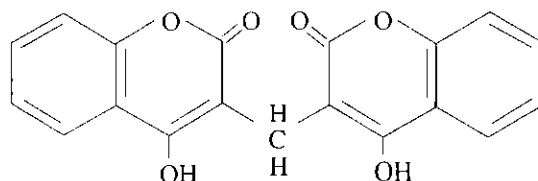
El 2,4 dinitrofenol (a) y otros compuestos, al disolverse en la membrana y pasar a través de ella, transportan protones, captándolos en el exterior y liberándolos en el interior, y como consecuencia se disipa el gradiente. Es por ello que desacoplan el transporte electrónico de la fosforilación oxidativa: no se produce ATP por la carencia

del gradiente protónico necesario, pero a su vez, el transporte de electrones se ve grandemente favorecido al poderse traslocar mayor cantidad de protones; de esta forma se consume más oxígeno. Al disiparse el gradiente, se pierde el potencial energético contenido en él, y la energía se libera en forma de calor. Por esto el desacoplamiento es un mecanismo biológico que genera calor. De hecho, el tejido adiposo oscuro es muy rico en mitocondrias, y se encuentra especializado en este proceso de la termogénesis.

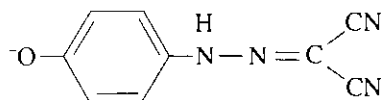
Otros desacopladores son el dicoumarol (b) y la A-carbonilcianuro fenil hidrazona (c).



a)



b)



c)

Inhibidores

Muchos han sido los inhibidores de la fosforilación oxidativa que se han empleado para investigar este proceso. Estos compuestos interfieren en la síntesis del ATP por el complejo V mitocondrial sin intervenir en el transporte electrónico. Sin embargo, este último proceso se ve afectado cuando se usan inhibidores de la fosforilación, ya que ambos procesos se encuentran acoplados. La aurovertina D es un inhibidor de la fosforilación oxidativa y es fluorescente. Su fluorescencia se incrementa al unirse a la ATP sintasa, sobre todo en presencia de ADP, pero en presencia de ATP esta fluorescencia se elimina. Este inhibidor se une a los 3 sitios de unión de las F_1 , al nivel de las subunidades beta, pero con desigual afinidad para cada sitio. La efraeptina es otro inhibidor de este proceso y actúa impidiendo la unión del fosfato. Compite con el fosfato y el ADP durante la síntesis de ATP. La oligomicina interfiere al unirse a una de las proteínas de la base de la ATP sintasa.

Resumen

La fosforilación oxidativa es la síntesis del ATP acoplada al transporte de electrones, y se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. En el transporte de electrones participan 4 complejos, pero sólo 3 de ellos, el I, el III y el IV, intervienen en la fosforilación oxidativa. Al ser transportados los electrones a lo largo de estos complejos, y por un mecanismo aún no bien aclarado, se produce un bombeo de protones de la matriz a través de la membrana interna, hacia el espacio intermembranoso. Esto produce un gradiente electroquímico entre ambos lados de la membrana interna que cuando alcanza una fuerza motriz de 0,22 V, y por mecanismos todavía poco

conocidos, vuelven a fluir los protones a través del complejo V ó ATP sintasa, lo que la energiza y se sintetiza ATP.

La ATP sintasa se subdivide para su estudio en 3 partes: cabeza o partícula F_1 , que se proyecta hacia la matriz mitocondrial, el tallo o porción intermedia o cuello, que une a la F_1 a la base o partícula F_0 . Ésta se sitúa en la membrana interna y es transmembranal.

La cabeza contiene 5 proteínas diferentes y se subdivide, a su vez, en 3 subunidades. En cada una de estas subunidades se sintetiza ATP de forma alternada y consecutiva, al ir cambiando la conformación de ellas. Este proceso de fosforilación oxidativa depende del paso de los protones a través de la ATP sintasa, lo que disipa el gradiente; también depende de la unión de las moléculas de ADP y P_i a los centros activos. El paso de los protones ocurre a lo largo del canal que recorre tallo, cuello y cabeza y, como ya se mencionó, cuando el gradiente electroquímico llega a un cierto nivel.

La energía que estaba contenida en los cofactores reducidos es muy bien aprovechada en la síntesis de ATP. La regulación de la síntesis del ATP está muy relacionada con la regulación del transporte electrónico y con el ciclo de Krebs. El ATP, al unirse a una proteína inhibidora asociada al complejo V, lo inhibe, pero también se debe recordar que el ATP a su vez inhibía el ciclo de Krebs, lo que provoca menor producción de cofactores reducidos. Esta falta de sustratos enlentece la cadena transportadora y disminuye la formación del gradiente protónico.

La desinhibición de todo el sistema se logra con la presencia de mayores concentraciones de ADP y P_i , al ser el ATP consumido por el organismo. La presencia de ADP activa enzimas del ciclo de Krebs siempre que exista el alimentador correspondiente (el acetyl-CoA) y suficientes metabolitos intermediarios -sobre todo ácido oxalacético. Esta activación del ciclo aumenta la producción de cofactores reducidos, lo que activa el transporte de electrones y aumenta el gradiente protónico que, a su vez, se está disipando a través del canal de la ATP sintetasa, ya que éste se encuentra abierto debido a que los centros activos se hallan ocupados por ADP y P_i , lo que ha provocado el desplazamiento de la proteína del centro activo.

Ejercicios

1. Haga un esquema que justifique la síntesis total de ATP que se obtendría de la oxidación de un mol de acetyl-CoA.
2. Relacione todas las proteínas que intervendrían en la producción del primer mol de ATP del problema anterior.
3. Si incorporáramos a un liposoma el complejo III y el V, ¿qué otros factores se tendrían que adicionar para que se llevara a cabo la síntesis de ATP?
4. ¿Cómo podría demostrarse, teóricamente, con el uso de inhibidores que el complejo I es un sitio en el cual se libera suficiente energía para que se produzca la fosforilación oxidativa? Mencione los inhibidores que se emplearían.
5. ¿Podría ocurrir la síntesis de ATP en ausencia de la F_0 ? Explique su respuesta.
6. Haga un esquema que relacione el ciclo de Krebs con el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Basándose en este esquema, explique la regulación de la respiración celular:
 - a) Cuando la relación cofactores reducidos/cofactores oxidados es alta.
 - b) Cuando la relación ADP/ATP es alta.
 - c) Cuando disminuye el pO_2 debido a una isquemia.